Cap 1 - Fracções

Exemplos

Ex 1.1 a) $\frac{25}{10} = \boxed{\frac{5}{2}}$

b) $\frac{81}{36} = \frac{27}{12} = \boxed{\frac{9}{4}}$

c) $\frac{14}{9}$ ⇒ Irredutível!

Ex 1.2 Mínimo Múltiplo comum:

2, 6, 10	2	} ×
1, 3, 5	3	
1, 1, 5	5	
1, 1, 1		30

$\boxed{MMC = 30}$

Máximo Divisor comum:

2	2	6	2	10	2
1		3	3	5	5
		1		1	

Intersecção: 2 ⇒ $\boxed{MDC = 2}$

Ex 1.3 a) $\frac{3}{10} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{9 - 15 + 25}{30} = \boxed{\frac{19}{30}}$

b) $\frac{1}{7} + \frac{3}{5} - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{10 + 42 - 35}{70} = \boxed{\frac{17}{70}}$

Ex 1.4 a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{4} \Rightarrow \boxed{\frac{5}{12}}$

b) $\frac{5}{1} \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow \boxed{\frac{10}{3}}$

c) $\frac{10}{2} \cdot \frac{4}{3} = \boxed{\frac{20}{3}}$ (ou simplifica no final)

Ex 1.5 a) $\frac{1}{5} \div \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow \boxed{\frac{2}{15}}$

b) $\frac{1}{5} \div 7 \Rightarrow \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{7} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{35}}$

c) $8 \div \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{8}{1} \cdot \frac{3}{2} \Rightarrow \boxed{12}$

d] $\dfrac{\left(\frac{1}{3}\right)}{\left(\frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} = \boxed{\frac{4}{15}}$

Lista de Exercícios - Frações

01

12, 18, 32	2
6, 9, 16	2
3, 9, 8	2
3, 9, 4	2
3, 9, 2	2
3, 9, 1	3
1, 3, 1	3
1, 1, 1	

MMC = 288

02

12	2
6	2
3	3
1	

*

24	2
12	2
6	2
3	3
1	

*

144	2
72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

*

MDC = 2.2.3 ⇒ MDC = 12

03 Tempo por volta: A = 210 s / volta
B = 195 s / volta

Ambos os ciclistas vão se encontrar no ponto de partida em um determinado instante. Este instante deve ser múltiplo tanto de 210 quanto de 195. Como queremos o 1º encontro, este múltiplo deve ser o mínimo possível (MMC).

(02)

Então:

210, 195	5
42, 39	3
14, 13	13
14, 1	14
1, 1	

} MMC = 2730

No instante de 2730s os ciclistas irão se encontrar.
Usando os tempos de volta de cada um:

$$A = \frac{2730}{210} \Rightarrow$$ **A = 13 voltas**

$$B = \frac{2730}{195} \Rightarrow$$ **B = 14 voltas**

(04) 1ª Luz ⇒ 1 pisca a cada 4 seg
2ª Luz ⇒ 1 " " " 6 seg

Encontrando o instante comum (mmc)

6, 4	2
3, 2	2
3, 1	3
1, 1	

} 12

Resp: 12 seg

(05) $C_1 = 12$ s
$C_2 = 18$ s
$C_3 = 30$ s

12, 18, 30	2
6, 9, 15	2
3, 9, 15	3
1, 3, 5	3
1, 1, 5	5
1, 1, 1	

} 180

Resp: 180 seg ou 3 min

(06) Aqui, devemos encontrar o número de divide os três comprimentos, de modo que esta divisão seja a maior possível, ou seja, o MDC. Então:

240	2
120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	

320	2
160	2
80	2
40	2
20	2
10	2
5	5
1	

400	2
200	2
100	2
50	2
25	5
5	5
1	

Então: $MDC = 2^4 \cdot 5 \Rightarrow 80 \Rightarrow$ Este é o tamanho dos pedaços (cm)

Utilizando os comprimentos das barras:

$B_1 = \frac{240}{80} = 3$ pedaços

$B_2 = \frac{320}{80} = 4$ pedaços

$B_3 = \frac{400}{80} \Rightarrow 5$ pedaços

12 pedaços

Resp: 12 pedaços

(04)

(07) Problema de MMC : $C_1 = 12$ seg.
$C_2 = 16$ seg.

12, 16	2
6, 8	2
3, 4	2
3, 2	2
3, 1	3
1, 1	

48 segundos

(08) Letra d. Justificativa : O MMC é um produto da decomposição dos números em fatores primos. Como todos os números são impares, 2 não aparecerá na decomposição, fazendo com que este produto seja sempre impar (não divisível por 2)

(09) a) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{7}{6}}$

b) $2\frac{1}{3} + 3 - \frac{2}{5} = \frac{7}{3} + \frac{3}{1} - \frac{2}{5}$

$$\frac{35 + 45 - 6}{15} = \boxed{\frac{74}{15}}$$

c) $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{10}}$

d) $\left(-\frac{1}{4}\right) : \frac{2}{7} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{7}{2} = \boxed{-\frac{7}{8}}$

(10) a) $1\frac{2}{5} = \boxed{\frac{7}{5}}$

b) $-3\frac{1}{3} = \boxed{-\frac{10}{3}}$

(11) a) $\frac{1}{2} = 0{,}5 \qquad \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0{,}66\ldots \Rightarrow \boxed{\frac{4}{6}}$

b) $\frac{4}{7} = 0{,}57 \qquad \frac{5}{8} = 0{,}625 \Rightarrow \boxed{\frac{5}{8}}$

(12) a) $\dfrac{\frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}}{2\frac{1}{5}} \Rightarrow \dfrac{\frac{1}{3} + \frac{3}{10}}{\frac{11}{5}} \Rightarrow \dfrac{\left(\frac{10+9}{30}\right)}{\left(\frac{11}{5}\right)}$

$\frac{19}{30} \cdot \frac{5}{11} = \boxed{\frac{19}{66}}$

b) $\dfrac{1 + \frac{1}{1+1}}{1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}} \Rightarrow \dfrac{\frac{3}{2}}{1+\frac{2}{3}} = \dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{3}}$

$\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{5} = \boxed{\frac{9}{10}}$

06

c) $\dfrac{-\frac{2}{5}+\frac{5}{3}}{-2\cdot\frac{5}{6}} \Rightarrow \dfrac{\frac{19}{15}}{-\frac{10}{6}} = \frac{19}{15}\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)$

$\frac{19}{5}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) \Rightarrow \boxed{-\frac{19}{25}}$

13) a) $\left(2-\frac{3}{5}\right) \div \left(1+\frac{4}{3}\right) = \left(\frac{7}{5}\right) \div \left(\frac{7}{3}\right)$

$\frac{7}{5}\cdot\frac{3}{7} = \boxed{\frac{3}{5}}$

b) $2x^3 + x^2 - 2x + \frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$

$2\cdot\left(-\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\frac{3}{2}}$

c) $\dfrac{x^2 - 2xy}{3x+y} \Rightarrow x = \frac{1}{3} \;;\; y = -3$

$\dfrac{\left(\frac{1}{9}\right)+2}{1-3} \Rightarrow \dfrac{\frac{19}{9}}{-2} \Rightarrow \boxed{-\frac{19}{18}}$

(14) $\frac{1}{0,0125} \Rightarrow \frac{1}{\frac{125}{10000}} \Rightarrow \frac{10000}{125} \Rightarrow \boxed{80}$

(15) P/ maximizar $\frac{x}{y}$, devemos aumentar x e diminuir y. Temos

$\begin{matrix} 5 \leq x \leq 10 \\ 20 \leq y \leq 30 \end{matrix}$, logo $\Rightarrow \max\left\{\frac{x}{y}\right\} \Rightarrow \frac{10}{20} = \boxed{\frac{1}{2}}$

(16) Condição: $1 \leq a < b \leq 9$

Objetivo: $\min\left\{\frac{a+b}{a.b}\right\}$. Deve-se fazer

- $a+b$ menor possível condicionado a:
- $a.b$ maior possível (esta é a mais importante)

Logo: $\max\{a.b\} \Rightarrow \begin{matrix} a=8 \\ b=9 \end{matrix} \Rightarrow a.b = 72$

Então $a+b = 17$

Logo: $\min\left\{\frac{a+b}{a.b}\right\} = \boxed{\frac{17}{72}}$

(08)

(17) Zé: $\frac{\left(\frac{1}{3}\right)}{2}$ ⇒ Zé comeu $\frac{1}{6}$

Tonho: $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{3}$ ⇒ Tonho comeu $\frac{1}{6}$

Resp: Ambos comeram a mesma quantidade

(18) Capacidade da caixa: x

$x \cdot \frac{2}{5} = 400 \Rightarrow x = 1000\ L$

Queremos encher $\frac{3}{4}$ da caixa ⇒ $1000 \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow 750$

Já haviam 400 Litros, logo, falta encher 350 L

Vazão da torneira: 14 L/min

Então: $\frac{350}{14} \Rightarrow$ 25 minutos

(19) x = Número de casas da velhinha

Se $3/5$ ficou pro cachorro, sobraram $2/5$ das casas
O mordomo ganhou $1/3$ das que sobraram, total 4.
Então:

$$\left(\frac{2}{5}x\right) \cdot \frac{1}{3} = 4 \Rightarrow \boxed{x = 30 \text{ casas}}$$

(20) Tempo total = 4 horas

Tempo transcorrido : x

$$x + \frac{1}{3}x = 4 \Rightarrow \frac{3x + x}{3} = 4 \Rightarrow \boxed{x = 3 \text{ horas}}$$

(21) Total : 240 hectares

x = Total de hectares do segundo

$$\left(\frac{2}{3}x + x\right) \cdot 2 = 240$$

Por causa do terceiro

$$\frac{10x}{3} = 240 \Rightarrow x = 72 \text{ hectares}$$

(22) x = Capacidade do recipiente

Então: $x - \frac{2}{3}x + 30 = \frac{1}{2}x$

$$\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}x = -30 \Rightarrow \frac{3x - 4x}{6} = -30$$

$$-x = -180 \Rightarrow \boxed{x = 180 \text{ Litros}}$$

(23) x = Área do pomar

Então: $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x + 300 = x$

$$300 = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x \Rightarrow 300 = \frac{3x - 2x}{6}$$

$$1800 = x$$

Então:

$$\boxed{x = 1800 \text{ m}^2}$$

(24) $\frac{3}{10}$ da prova em 15 minutos, logo, cada $\frac{1}{10}$ da prova gasta 5 minutos. Como faltam $\frac{7}{10}$, então

$$7 \times 5 \Rightarrow \boxed{35 \text{ minutos}}$$

(25) Temos que o total é igual a 1, então

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + x = 1$$

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{3} + x = 1 \Rightarrow x = 1 - \frac{14}{15}$$

$$\boxed{x = \frac{1}{15} \text{ da obra}}$$